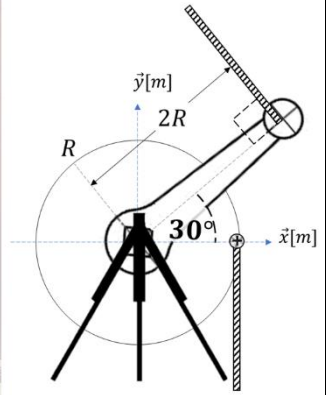


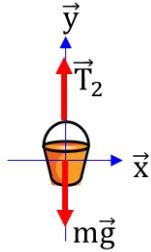
Tema III (20 puntos)

La siguiente figura, muestra a un obrero situado en la azotea de un edificio que decide utilizar su descanso para almorzar y reponer fuerzas. En su pausa, amarra el extremo de una cuerda a una antena y el otro extremo a una manivela **de masa despreciable**, la cual junto a un carrete de masa $M_c = 15,0 \text{ [kg]}$ y radio $R=0,30 \text{ [m]}$, conforman un elevador manual que es utilizado para subir una cubeta con hormigón de masa $m = 25,0 \text{ [kg]}$. El gerente de la empresa, observando la situación, decide llamarlo a usted (ing. UBB) para evaluar el riesgo en que se encuentra un segundo obrero trabajando a los pies del edificio. Entonces para la situación descrita:

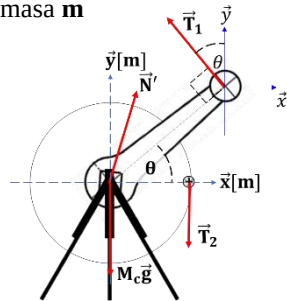
NOTA: El momento de inercia de la elevadora manual es: $I_0 = \frac{1}{2} M_c R^2$.



a) (03 pts.) Dibuje los diagramas de cuerpo libre para la elevadora manual y el balde de masa m



(1 pts.)



(2 pts.)

b) (06 pts.) Escribiendo las ecuaciones de **rotación** y **traslación**, determine la tensión que soporta la cuerda atada a la antena (en este punto el sistema se encuentra en equilibrio).

Para la elevadora manual:

Tras: $\sum F_x: -T_1 \sin \theta + N_x = 0 \quad \dots (1) \text{ (0,5 pts.)}$
 $\sum F_y: T_1 \cos \theta - M_c g - N_y - T_2 = 0 \quad \dots (2) \text{ (0,5 pts.)}$

Rot: $\sum \tau_{\text{neto}}: 2R T_1 - R T_2 = 0 \quad \dots (3) \text{ (1 pts.)}$

Introduciendo (4) en (3) para la tension, se tiene que:

$2R T_1 - R m g = 0 \Rightarrow T_1 = \frac{m g}{2} = \frac{25,0 \cdot 9,80}{2} = 122,5 [\text{N}] \approx 122 [\text{N}] \quad \text{(3,5 pts.)}$

Para el balde de masa m :

Tras: $\sum F_y: T_2 - m g = 0 \quad \dots (4) \text{ (0,5 pts.)}$

Rot: $\sum \tau_{\text{neto}}: 0 \quad \dots (5)$

c) (10 pts.) Suponga ahora que la cuerda unida a la antena se corta y el balde comienza a descender aceleradamente, dejando al trabajador en un inminente peligro.

Escriba las ecuaciones de rotación y traslación para este suceso, y determine la magnitud de la aceleración.

Para la elevadora manual:

Tras: $\sum F_x: 0 \quad \dots (6)$
 $\sum F_y: N_y - M_c g - T_2 = 0 \quad \dots (7) \text{ (0,5 pts.)}$

Rot: $\sum \tau_{\text{neto}}: R T_2 = I_0 \alpha \quad \dots (8) \text{ (2 pts.)}$

Para el balde de masa m :

Tras: $\sum F_x: 0 \quad \dots (9)$
 $\sum F_y: T_2 - m g = -m a \quad \dots (10) \text{ (0,5 pts.)}$

Rot: $\sum \tau_{\text{neto}}: 0 \quad \dots (11)$

Introduciendo (10) en (8) para la tension, con $I_0 = \frac{1}{2} M_c R^2$ y $\alpha = a/R$ se tiene que:

$R(mg - ma) = \frac{1}{2} M_c R^2 \left(\frac{a}{R} \right)$
 $\Rightarrow \left(\frac{2m + M_c}{2} \right) a = mg \quad \text{(2 pts.) Por Desarrollo}$

$\Rightarrow a = \frac{2mg}{2m + M_c} = \frac{2 \cdot 25,0 \cdot 9,80}{2 \cdot 25,0 + 15,0} = 7,54 \text{ [m/s}^2\text{]} \quad \text{(4,0 pts.)}$

d) (02 pts.) En el caso que la cuerda se corta.

¿Cuánto tiempo tiene el obrero a los pies del edificio para escapar, si la cubeta de masa m se encontrase a $15,0 \text{ [m]}$ de altura?

De la ecuacion de itinerario, tomando como referencia la base del edificio se tiene:

$y_f = y_0 + v_0 t + \frac{a t^2}{2}$

$\Rightarrow 0 = 15,0 + 0 t - \frac{7,54 t^2}{2} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2 \cdot 15,0}{7,54}} = 1,99 \text{ [s]} \quad \text{(2,0 pts.)}$